Anexa 1 Nr. înregistrare 52989/16.08.2023

ANUNȚ DE SELECȚIE ECHIPĂ DE PROIECT DE CERCETARE CU FINANȚARE NERAMBURSABILĂ

Universitatea de Vest din Timișoara anunță:

Organizarea unei proceduri de selecție a echipei pentru proiectul **Planul Național de Redresare și Reziliență, Apel nr. PNRR-III-C9-2022-I8**

Denumirea proiectului **„Fațete ale plasmei quarc-gluon în rotație" (Nr. 760079/23.05.2023)** finanțat în cadrul **Planului Național de Redresare și Reziliență, Apel nr. PNRR-III-C9-2022-I8**

Obiectivul general al proiectului: Facets of rotating quark-gluon plasma adresează fațetele fascinante ale plasmei quarc-gluon vorticale, de la polarizarea spinilor și ecuația de stare în modelele efective ale cromodinamicii cuantice, până la subtilitățile abordării sistemelor în rotație în formalismul timpului imaginar. În plus, se urmărește estimarea impactului anomaliilor conforme și gravitaționale asupra plasmei quarc-gluon prin prisma analogului gravitațional al acesteia.

Posturile pentru care se realizează selecția:

1. Postul: Student Doctorand/Asistent cercetare fizică – 1 post
2. Postul: Cercetător postdoctoral/Cercetător în fizică – 1 post

Calendarul de derulare a procesului de selecție pentru postul de ***STUDENT DOCTORAND/ASISTENT CERCETARE FIZICĂ***:

Nr. crt.		**Termene**	**Locație**
1.	Perioada depunere dosar	17.08.2023-30.08.2023, pana la ora 16.00	*
2.	Perioada evaluare dosare	30.08.2023, ora 16.00-20.00	

3.	Proba scrisă** (120 min)	31.08.2023, intervalul orar 10:00-12:00	Online
4.	Scurtă prezentare a rezultatelor științifice (15+5 min) și Interviul (20 min)	04.09.2023 – 08.09.2023	Online
5.	Afișare rezultate	11.09.2023	Se vor transmite prin e-mail participanților
6.	Perioadă contestații	12.09.2023	***
7.	Afișare rezultate finale	13.09.2023	Se vor transmite prin e-mail participanților

****Subiecte și bibliografie pentru proba scrisă:**

- Teorema Noether pentru câmpuri clasice și cuantice. [1, Cap. 2]
- Polarizarea particulei Dirac. Helicitatea. [1, Cap. 3]
- Acțiunea Hilbert-Einstein și ecuațiile Einstein în relativitatea generală. [2, Cap. 21.2]
- Stări termice și relația Kubo-Martin-Schwinger (KMS). [3, Cap. 4]
- Fizică statistică: Ansamblul macrocanonic. [4, Cap. 1]

[1] M. E. Peskin, D. V. Schroeder, An introduction to Quantum Field Theory (CRC Press, 2019)

[2] C.W. Misner, K.S. Thorne, J.A.Wheeler, Gravitation (W. H. Freeman & Co, 1973)

[3] S. Mallik, S. Sarkar, Hadrons at finite temperature (Cambridge University Press, 2016).

[4] D. Tong, Statistical Physics, online course (damtp.cam.ac.uk/user/tong/statphys/statphys.pdf)

Calendarul de derulare a procesului de selecție pentru postul de ***CERCETĂTOR POSTDOCTORAL/CERCETĂTOR ÎN FIZICĂ***:

Nr. crt.		**Termene**	**Locație**
1.	Perioada depunere dosar	17.08.2023-07.09.2023, până la ora 16.00	*
2.	Perioada evaluare dosare	08.09.2023	
3.	Scurtă prezentare a rezultatelor științifice (15+5 min) și	11.09.2023-15.09.2023	Online

	Interviul (20 min)		
4.	Afișare rezultate	18.09.2023	Se vor transmite prin e-mail participanților
5.	Perioadă contestații	19.09.2023	***
6.	Afișare rezultate finale	20.09.2023	Se vor transmite prin e-mail participanților

*Dosarele de candidatură se vor trimite prin e-mail la adresa *FORQ@e-uvt.ro* (la subiect vă rugăm să precizați „*Dosar candidatură proiect* **PNRR-III-C9-2022-I8**, *postul .....*”).

***Contestațiile se vor trimite prin e-mail la adresa *FORQ@e-uvt.ro* (la subiect vă rugăm să precizați „*Contestație dosar candidatură proiect* **PNRR-III-C9-2022-I8**, *postul .....*”).

Următoarele Anexe fac parte integrată din prezentul anunț:

Anexa 1. Conținut dosar candidatură;

Anexa 2. Descrierea detaliată a posturilor;

Anexa 3. Criteriile de evaluare și modalitatea de ierarhizare a candidaturilor.

e-mail: *FORQ@e-uvt.ro*

Director proiect,

Anexa 1 Anunț selecție echipă proiect – Conținut dosar candidatură

Nr. înregistrare 52989/1/16.08.2023

CONȚINUT DOSAR CANDIDATURĂ

Dosarele de candidatură pentru posturile pentru care se realizează selecția în cadrul Proiectului cu titlul **„Fațete ale plasmei quarc-gluon în rotație" (Nr. 760079/23.05.2023)** finanțat în cadrul **Planului Național de Redresare și Reziliență, Apel nr. PNRR-III-C9-2022-I8,** trebuie să conțină următoarele documente:

- Cerere de înscriere la concurs (în corpul emailului);
- Curriculum Vitae;
- Două scrisori de recomandare;
- Lista lucrărilor științifice publicate (dacă e cazul).

Dosarele de candidatură se vor trimite prin e-mail la adresa *FORQ@e-uvt.ro* (la subiect vă rugăm să precizați „*Dosar candidatură Proiect* **PNRR-III-C9-2022-I8**, *postul* .....".

Toate documentele vor fi transmise pe e-mail, în format scanat, într-un singur pdf.

Director proiect,

Anexa 2: Anunț selecție echipă proiect – Descrierea detaliată a posturilor

DESCRIEREA DETALIATĂ A POSTURILOR VACANTE ÎN CADRUL PROIECTULUI DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ CU FINANȚARE NERAMBURSABILĂ

În cadrul procedurii de selecție a echipei de proiect pentru proiectul cu finanțare nerambursabilă **„Fațete ale plasmei quarc-gluon în rotație" (Nr. 760079/23.05.2023)** finanțat în cadrul **Planului Național de Redresare și Reziliență, Apel nr. PNRR-III-C9-2022-I8** care este contractat, se organizează selecția pentru următoarele posturi:

1. Post: ***Student Doctorand/Asistent cercetare fizică***

Perioada: 33 luni

Norma de lucru (nr. ore/total): 8 h/zi

Responsabilități și atribuții:

- ✓ Candidatul care va fi desemnat câștigător va avea atribuții în cadrul activităților:
  - A1.2 (Thermodynamic characteristics of the inhomogeneous phase of the QGP)
  - A1.3 (Signatures of the inhomogeneous phase in the diphoton and dilepton spectra.)
  - A2.1 (Gravitational analogue of the vortical QGP)
  - A2.2 (Effects of the conformal and gravitational anomalies)
  - A2.3 (Emission rates for diphotons and dileptons, and thermal hadronic yields)
  - A3.1 (Build-up of spin polarization from initial helicity fluctuations)
  - A4.3 (Physical systems that host ninionic excitations)
  - A4.4 (Stability of ninionic systems)

Competențe și abilități: cunoștințe de teoria cuantică a câmpului, cunoștințe de relativitate generală, cunoștințe de fizică statistică.

Cerințe suplimentare:

Candidații cu următoarele aptitudini vor avea șanse mai mari de ocupare a postului:

- Reprezentarea grafică a datelor (de exemplu, gnuplot, python, etc).
- Utilizarea softurilor pentru calcul simbolic și numeric (Maple, Mathematica, etc).
- Cunoștințe de teoria cuantică de câmp la temperaturi finite.
- Tranziții de fază în teorii efective de câmp (ex: Nambu–Jona-Lasinio).

Experiență profesională:-.

Nivel studii: diplomă de master în fizică sau matematică aplicată, sau să fie înmatriculat în anul terminal al unui astfel de program, cu condiția finalizării înaintea termenului de înscriere pentru programul doctoral al facultății de fizică din cadrul Universității de Vest din Timișoara.

2. Post: ***Cercetător postdoctoral/Cercetător în fizică***

- Perioada: 33 luni
- Norma de lucru (nr. ore/total): 8 h/zi
- Responsabilități și atribuții:
  - ✓ Candidatul care va fi desemnat câștigător va avea atribuții în cadrul activităților:
    - A3.1 (*Build-up of spin polarization from initial helicity fluctuations*)
    - A3.2 (*Scale effects on the helical charges in the presence of vorticity*)
- Competențe și abilități: cunoștințe de teoria cuantică a câmpului, cunoștințe de relativitate generală, cunoștințe de fizică statistică, minim două lucrări publicate în jurnale din cuartilele Q1 sau Q2.
- Cerințe suplimentare:

  Următoarele aptitudini și caracteristici vor crește șansele de ocupare a postului:

  - Reprezentarea grafică a datelor (de exemplu, gnuplot, python, etc).
  - Utilizarea softurilor pentru calcul simbolic și numeric (Maple, Mathematica, etc).
  - Cunoștințe de teorie cuantică de câmp la temperaturi finite.
  - Abilitatea de utilizare a formalismului funcției Wigner.
  - Transport anomal (efectele axial-vortical, magneto-chiral, chiral de separare).
- Experiență profesională: -.
- Nivel studii: titlul de doctor în fizică sau în matematici aplicate, sau să fie înscris la un program doctoral în aceste direcții, cu condiția de a obține titlul de doctor înaintea semnării contractului.

Cerințele generale pe care trebuie să le îndeplinească membrii echipei de proiect pentru a fi selectați în vederea constituirii echipei de proiect sunt specificate în legislația în vigoare.

Anexa 3: **Anunț selecție echipă proiect – Criteriile de evaluare și modalitatea de ierarhizare a candidaturilor**

Nr. înregistrare 52989/2/16.08.2023

CRITERII DE EVALUARE ȘI MODALITATEA DE IERARHIZARE A CANDIDATURILOR

Sunt prezentate criterii și punctaje orientative, acestea fiind modificate în funcție de necesitatea fiecărui proiect.

Criterii de selecție	Punctaj maxim
Dosar candidatură	100 puncte
Proba scrisă (unde este cazul)	100 puncte
Scurtă prezentare a rezultatelor științifice + Interviu	100 puncte

*Fiecare probă este eliminatorie.

Director proiect,